Mouvements plans

Cours · Chapitre 12

Objectifs

- Étudier le mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur uniforme.
- Établir l'équation de la trajectoire, la portée et la flèche.
- Étudier le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme.

I. Mouvement d'un projectile

Un projectile est lancé de l'origine O avec une vitesse v_0 faisant l'angle α avec l'horizontale. On néglige l'action de l'air. Repère (O, x horizontal, z vertical vers le haut).

La 2e loi de Newton donne **a = g** : $a_x = 0$ et $a_z = -g$. Par intégrations successives :

	selon x	selon z
vitesse	$v_x = v_0 \cos \alpha$	$v_z = -g\,t + v_0 \sin \alpha$
position	$x = v_0 \cos \alpha \cdot t$	$z = -\frac{1}{2} g\,t^2 + v_0 \sin \alpha \cdot t$

Le mouvement est uniforme selon x et uniformément varié selon z ; il se fait dans le plan vertical contenant v_0.

Équation de la trajectoire

En éliminant t ($t = x / (v_0 \cos \alpha)$) :

$$z = -\,g\,x^2 / (2\,v_0^2 \cos^2 \alpha) + x \cdot \tan \alpha$$

La trajectoire est une **parabole**.

Flèche et portée

- **Flèche** (altitude maximale, atteinte quand $v_z = 0$) : $h = v_0^2 \sin^2 \alpha / (2g)$.
- **Portée** (distance au retour à $z = 0$) : $d = v_0^2 \sin 2\alpha / g$, maximale pour $\alpha = 45°$.

II. Particule chargée dans un champ électrique uniforme

Une particule de charge q et de masse m entre en O avec une vitesse v_0 horizontale entre deux plaques parallèles où règne un champ électrique uniforme E vertical ($E = U/d$). Son poids est négligeable devant la force électrique $F = q \cdot E$.

$$a = q \cdot E / m$$

On retrouve un mouvement analogue à celui d'un projectile lancé horizontalement : $x = v_0\, t$ et $y = \frac{1}{2}\,(qE/m)\,t^2$. La trajectoire entre les plaques est un arc de parabole. Après les plaques, la particule a un mouvement rectiligne uniforme : c'est le principe de la déviation d'un faisceau d'électrons dans un oscilloscope.

Résumé

- Projectile : $a = g$; $x = v_0 \cos\alpha \cdot t$; $z = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin\alpha \cdot t$.
- Trajectoire parabolique ; flèche $v_0^2 \sin^2\alpha/(2g)$; portée $v_0^2 \sin 2\alpha/g$.
- Champ électrique : $a = qE/m$; trajectoire parabolique entre les plaques.